PHYSIQUE-CHIMIE

Le son

8 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Déterminer la période ou la fréquence d'un son pur ; classer les sons du plus grave au plus aigu ; caractériser un son par sa fréquence et son niveau d'intensité acoustique.
- Mesurer le niveau d'intensité acoustique ; exploiter une échelle de niveau d'intensité acoustique ; connaître les seuils de danger et de douleur.
- Comparer expérimentalement les atténuations phoniques de différents milieux ; savoir que les isolants phoniques absorbent une grande partie de l'énergie sonore.
- Mettre en œuvre des émetteurs et des capteurs piézoélectriques ; savoir que la transmission du son nécessite un émetteur, un milieu de propagation et un récepteur.

PROBLÉMATIQUE

Le bruit d'une meuleuse atteint 100 dB. Combien de temps peut-on la tenir sans protection, et comment se protéger ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Contrôler une soudure par ultrasons**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · La fréquence d'un son (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Caractériser un son**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le bruit à l'atelier**	20 min
	EXERCICES	**Exercices 4 à 8**	25 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Mesurer et atténuer un bruit (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Niveau sonore et protection**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 9**	5 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 8	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 9 « La tension alternative » (période, fréquence, oscilloscope) ; séquence 6 (vitesse).

Mathématiques : inverse d'un nombre, lecture d'une échelle, proportionnalité.

Après : Première et Terminale (ondes, contrôle non destructif).

Atelier : bruit des meuleuses et des presses, protections auditives, contrôle des soudures par ultrasons.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

La période T est la durée d'un motif (en s) ; la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$ est le nombre de motifs par seconde (en Hz).

1 Un son a une période T = 0,002 s. Calcule sa fréquence f. RÉA

RAPPEL 2 · LIRE UN OSCILLOGRAMME

Durée = nombre de divisions × balayage. Exemple : 4 div × 0,5 ms/div = 2 ms.

2 Un motif occupe 5 divisions avec un balayage de 0,2 ms/div. Calcule T. RÉA

RAPPEL 3 · MILLI ET MICRO

1 ms = 0,001 s ; 1 µs = 0,000 001 s. 1 kHz = 1 000 Hz.

3 Convertis 2,5 kHz en Hz, puis 4 ms en s. RÉA

RAPPEL 4 · VITESSE

$v = \dfrac{d}{t}$ donc $d = v \times t$.

4 Le son parcourt 340 m chaque seconde dans l'air. Quelle distance parcourt-il en 3 s ? RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la fréquence ? APP
2. Calcule 1 ÷ 0,01. RÉA
3. Calcule 1 ÷ 440 (arrondi à 0,0001). RÉA
4. Convertis 3 kHz en Hz. RÉA
5. Convertis 2 ms en s. RÉA
6. Un motif occupe 4,5 divisions avec un balayage de 0,5 ms/div. Calcule la durée du motif. RÉA
7. Calcule 340 × 0,5. RÉA
8. Quel appareil affiche la forme d'une tension ? APP
9. Cite un appareil bruyant de l'atelier. APP
10. Cite une protection contre le bruit. APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

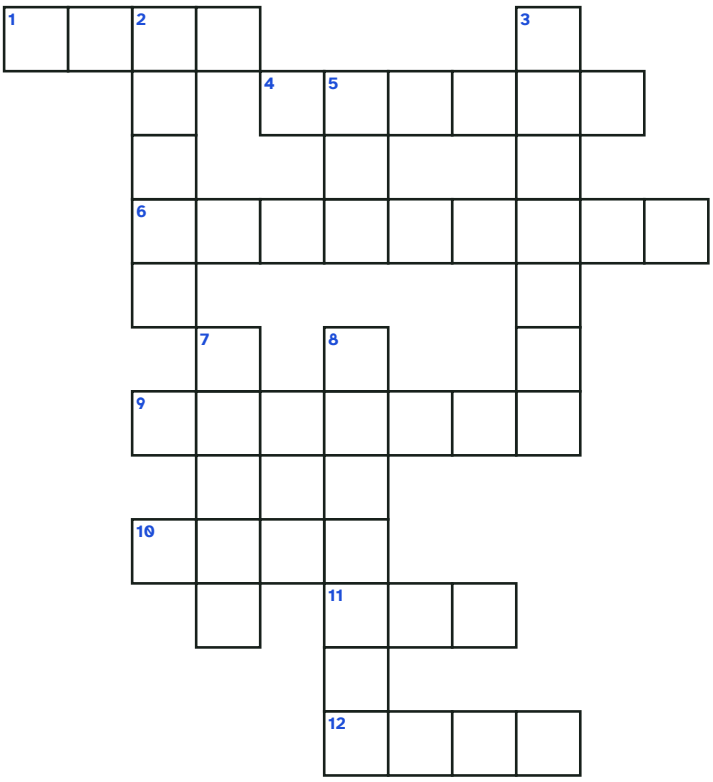
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Son très haut.

4. Il protège les oreilles.

6. Mouvement rapide qui crée un son.

9. Organe de l'audition.

10. Le son ne s'y propage pas.

11. Il se propage dans l'air.

12. Son renvoyé par un mur.

Verticalement

2. Son très bas.

3. Suite de sons organisés.

5. Milieu où l'on entend les sons.

7. Son désagréable.

8. Environ 340 m/s pour le son dans l'air.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

A	C	I	N	F	R	A	S	O	N	R	R	P
U	B	O	U	C	H	O	N	S	K	F	K	C
D	L	M	N	I	V	E	A	U	V	M	T	J
I	L	I	G	K	N	D	E	S	A	S	F	M
B	C	T	F	B	L	O	U	V	S	O	R	M
L	V	P	E	R	I	O	D	E	B	N	E	D
E	U	U	L	T	R	A	S	O	N	O	Q	I
H	E	R	T	Z	N	B	L	V	P	M	U	A
K	N	N	O	A	H	G	S	I	T	E	E	P
M	I	C	R	O	P	H	O	N	E	T	N	A
C	N	H	N	E	A	K	L	S	I	R	C	S
D	O	D	R	M	D	K	T	S	D	E	E	O
D	E	C	I	B	E	L	T	A	P	E	H	N

☐ **FREQUENCE** : nombre de vibrations par seconde

☐ **DECIBEL** : unité du niveau sonore

☐ **NIVEAU** : sonore, en dB

☐ **ULTRASON** : trop aigu pour l'oreille

☐ **BOUCHONS** : protection auditive

☐ **MICROPHONE** : capte le son

☐ **HERTZ** : unité de fréquence

☐ **SONOMETRE** : mesure le niveau sonore

☐ **INFRASON** : trop grave pour l'oreille

☐ **AUDIBLE** : que l'on entend

☐ **PERIODE** : durée d'une vibration

☐ **DIAPASON** : donne le la

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Un son a une période de 0,01 s. Calcule sa fréquence.

2. Un son a une période de 2 ms. Calcule sa fréquence.

3. Un son a une fréquence de 1 000 Hz. Calcule sa période.

4. Un son a une fréquence de 50 Hz. Calcule sa période.

5. Convertis une fréquence de 4 kHz en hertz.

6. Convertis une durée de 0,5 ms en secondes.

7. Une période occupe 2 divisions avec un balayage de 0,5 ms/div. Calcule T.

8. Calcule 1 ÷ 0,004.

9. Quelle est l'unité de la fréquence ?

10. Quelle est la forme du signal d'un son pur à l'oscilloscope ?

11. À quelle fréquence vibre le diapason qui donne la note « la » ?

12. Le son peut-il se propager dans le vide ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Un son grave a-t-il une fréquence basse ou élevée ?

2. Un son aigu a-t-il une fréquence basse ou élevée ?

3. Entre quelles fréquences se situe le domaine audible de l'oreille humaine ?

4. Comment appelle-t-on les sons de fréquence inférieure à 20 Hz ?

5. Comment appelle-t-on les sons de fréquence supérieure à 20 000 Hz ?

6. Lequel est le plus grave : un son de 200 Hz ou un son de 2 000 Hz ?

7. Cite les trois éléments d'une chaîne de transmission d'un son.

8. Quel est le récepteur naturel du son chez l'être humain ?

9. Quel émetteur utilise-t-on pour contrôler une soudure par ultrasons ?

10. Quelle est la vitesse du son dans l'air à 20 °C ?

11. Le son se propage-t-il plus vite dans l'acier que dans l'air ?

12. En quel signal un microphone transforme-t-il un son ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quelle est l'unité du niveau d'intensité sonore ?

2. Quel appareil mesure le niveau d'intensité sonore ?

3. À quel niveau sonore se situe le seuil de douleur ?

4. À partir de quel niveau sonore la protection auditive est-elle obligatoire ?

5. Quel est le niveau sonore du seuil d'audition ?

6. Quel est le niveau sonore approximatif d'une conversation ?

7. Quel est le niveau sonore approximatif d'une meuleuse ?

8. Pendant combien de temps par jour peut-on être exposé à 85 dB ?

9. Pendant combien de temps par jour peut-on être exposé à 100 dB ?

10. Le niveau sonore augmente de 3 dB. Comment varie la durée d'exposition permise ?

11. Que fait un isolant phonique de l'énergie sonore ?

12. Cite un matériau isolant phonique.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Un casque atténue de 30 dB un bruit de 100 dB. Quel niveau reste-t-il à l'oreille ?

2. Un casque atténue de 25 dB un bruit de 105 dB. Quel niveau reste-t-il ?

3. Comment varie le niveau sonore quand on s'éloigne de la source ?

4. On double la distance à la source. De combien diminue environ le niveau sonore ?

5. Le niveau est de 80 dB à 1 m d'une machine. Quel est-il environ à 2 m ?

6. Quelle atténuation apportent habituellement des bouchons d'oreille ?

7. Un contrôle de soudure utilise un son de 5 MHz. À quel domaine appartient-il ?

8. Un son a une fréquence de 10 Hz. À quel domaine appartient-il ?

9. Un ultrason à 5 900 m/s se propage pendant 0,000 01 s. Calcule la distance parcourue.

10. Calcule 1 ÷ 0,000 5.

11. Combien de secondes y a-t-il dans 1 µs ?

12. Deux machines de 80 dB fonctionnent ensemble. Le niveau vaut-il 160 dB ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quel appareil permet de visualiser le signal d'un son capté par un micro ?

2. Deux sons ont la même fréquence mais des amplitudes différentes. Lequel est le plus fort ?

3. Quelle caractéristique d'un son est liée à sa fréquence ?

4. Quelle caractéristique d'un son est liée à l'amplitude du signal ?

5. Un éclair est vu, et le tonnerre est entendu 3 s plus tard. À quelle distance est l'orage ?

6. Le son parcourt 680 m dans l'air. Combien de temps met-il ?

7. Une période occupe 4 divisions avec un balayage de 1 ms/div. Calcule la fréquence.

8. Pourquoi les chiens entendent-ils un sifflet que l'homme n'entend pas ?

9. Calcule 340 × 3.

10. Calcule 680 ÷ 340.

11. Convertis une fréquence de 0,8 kHz en hertz.

12. Calcule 1 ÷ 0,002.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Un son de 440 Hz est-il audible par l'oreille humaine ?

2. Un son de 30 000 Hz est-il audible par l'oreille humaine ?

3. Un atelier mesure 95 dB. Le port du casque est-il obligatoire ?

4. Le niveau passe de 85 dB à 88 dB. Quelle durée d'exposition est permise par jour ?

5. Quelles sont les deux façons de réduire le bruit reçu par un opérateur ?

6. Pourquoi capote-t-on une machine bruyante ?

7. Le son se propage-t-il plus vite dans l'eau que dans l'air ?

8. Un son a une période de 5 ms. Calcule sa fréquence.

9. Calcule 1 ÷ 0,005.

10. Calcule 95 – 25.

11. Convertis une durée de 0,25 ms en secondes.

12. Convertis une fréquence de 20 000 Hz en kilohertz.

ACTIVITÉ 1

Contrôler une soudure par ultrasons

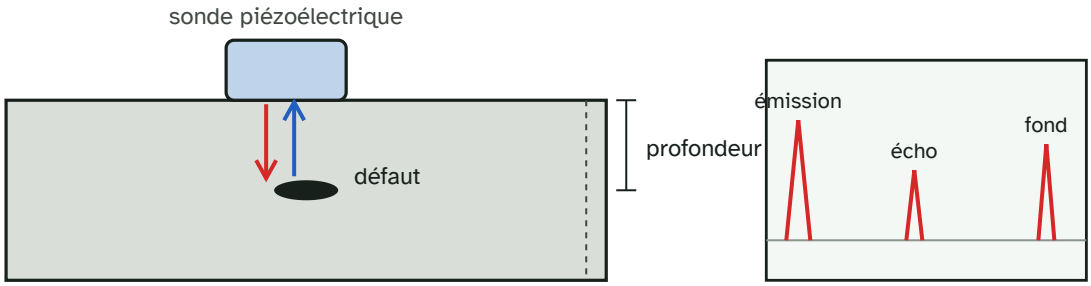
Objectif : identifier l'émetteur, le milieu et le récepteur d'une chaîne de transmission sonore.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une soudure de cuve sous pression ne doit contenir aucun défaut caché. Le contrôleur pose une sonde sur la tôle : sans rien découper, il « voit » à l'intérieur. Comment ?



Contrôle d'une soudure par ultrasons.

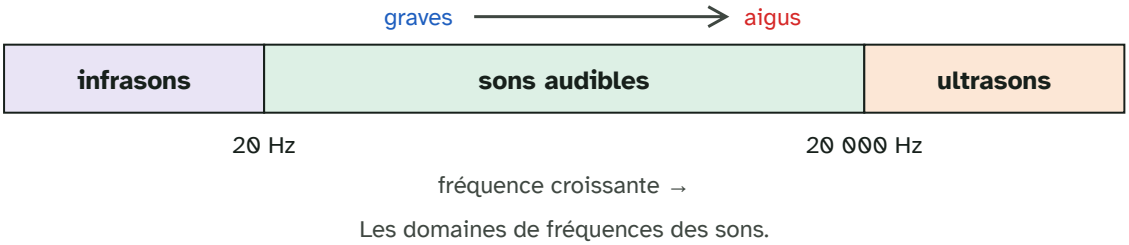
DOCUMENT

La sonde contient un cristal **piézoélectrique** : quand on lui applique une tension, il vibre et émet un son ; quand il reçoit un son, il produit une tension. Elle sert donc d'**émetteur** et de **récepteur**. Le son se propage dans l'acier (le **milieu**), se réfléchit sur un défaut et revient : c'est l'**écho**. La sonde vibre à 5 MHz (5 000 000 Hz). L'oreille humaine n'entend que les sons de 20 Hz à 20 000 Hz.

1 Quel est l'émetteur ? Le milieu de propagation ? Le récepteur ? APP

2 Le contrôleur entend-il le son de la sonde ? Justifie. ANA

3 Pourquoi le contrôleur met-il un gel entre la sonde et la tôle ? ANA



Les domaines de fréquences des sons.

4 Classe ces sons dans le bon domaine : le sifflement d'une buse à 4 000 Hz, une vibration de machine à 12 Hz, le cri d'une chauve-souris à 40 000 Hz. RÉA

ACTIVITÉ 1

Contrôler une soudure par ultrasons

Objectif : identifier l'émetteur, le milieu et le récepteur d'une chaîne de transmission sonore.

45 min

5 Dans l'acier, le son va à 5 900 m/s. L'écho revient 0,000 01 s après l'émission. Quelle distance le son a-t-il parcourue ? À quelle profondeur est le défaut ? RÉA

6 Retour à la situation : explique en deux phrases comment la sonde « voit » le défaut. COM

TP 1A

La fréquence d'un son · avec un diapason

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

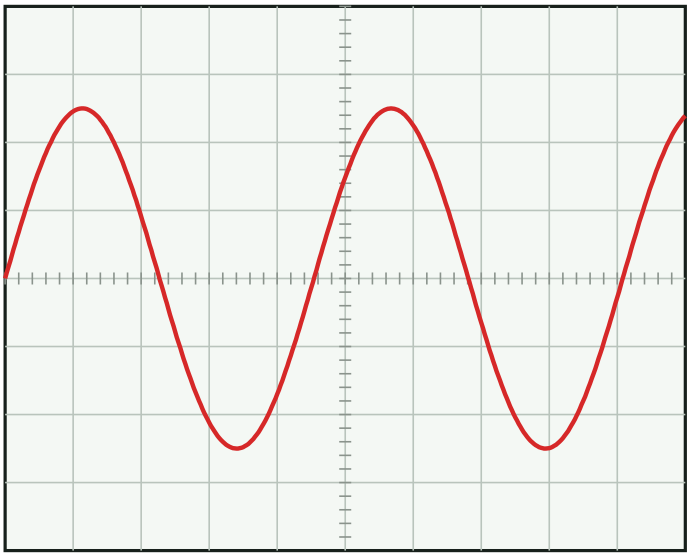
Le sifflement aigu d'une machine annonce souvent une panne : un roulement usé ou une fuite d'air. Comment caractériser un son ? On commence par un son très simple, celui d'un diapason.

MATÉRIEL

- un diapason sur caisse et sa masselotte
- un oscilloscope
- deux disques piézoélectriques (buzzers passifs) avec leurs fils
- un microphone et son adaptateur
- un GBF et un haut-parleur

Partie A · Le son du diapason

1. Branche le microphone sur la voie 1 de l'oscilloscope.
2. Frappe le diapason avec la masselotte, caisse tournée vers le micro.
3. Fige l'écran et observe la forme du signal.



Sensibilité verticale : 20 mV/div · Balayage : 0,5 ms/div

Oscillogramme du son du diapason (exemple).

1 Le microphone est un récepteur. En quoi transforme-t-il le son ? APP

2 La forme du signal est une sinusoïde : c'est un **son pur**. Compte les divisions d'un motif et calcule la période T en ms puis en s. RÉA

3 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$. Compare avec l'inscription du diapason. VAL

TP 1A

La fréquence d'un son · avec un diapason

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Partie B · Graves et aigus

1. Branche le haut-parleur sur le GBF, volume faible.
2. Écoute les sons de fréquences 100 Hz, 440 Hz, 1 000 Hz et 5 000 Hz, quelques secondes chacun.

Fréquence (Hz)	100	440	1 000	5 000
Grave ou aigu ?				

4 Complète le tableau avec ce que tu entends. RÉA

5 Quel lien y a-t-il entre la fréquence et la hauteur du son ? ANA

6 Le professeur augmente la fréquence jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien. Note la fréquence. Compare avec la limite de 20 000 Hz. VAL

Partie C · Un émetteur et un récepteur piézoélectriques

1. Branche un disque piézoélectrique sur la voie 1 de l'oscilloscope (0,5 ms/div). Tapote-le doucement avec le doigt et observe l'écran.
2. Branche le second disque sur le GBF réglé sur 2 000 Hz, volume faible, et écoute.
3. Place les deux disques face à face, à 2 cm l'un de l'autre, puis éloigne-les peu à peu en observant l'écran.

7 Quand tu tapotes le disque branché sur l'oscilloscope, que vois-tu sur l'écran ? Ce disque est-il un émetteur ou un récepteur ? ANA

8 Le disque branché sur le GBF produit-il un son ? Est-il un émetteur ou un récepteur ? APP

9 Les deux disques sont face à face. Compare la fréquence du signal reçu avec celle du GBF. Que devient le signal quand tu éloignes les disques ? VAL

10 Nomme l'émetteur, le milieu de propagation et le récepteur de cette chaîne de transmission. APP

11 Retour à la situation : le roulement usé produit un son de 3 000 Hz, le roulement neuf un son de 800 Hz. Lequel est le plus aigu ? Justifie. COM

TP 1B

La fréquence d'un son · avec un haut-parleur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

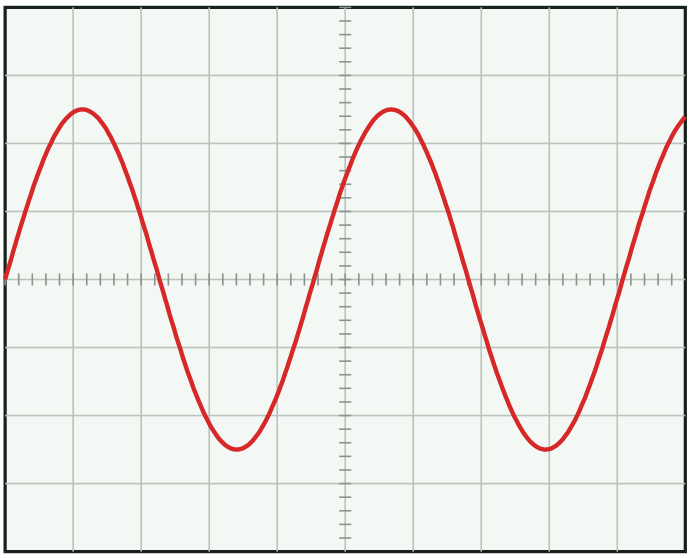
Le sifflement aigu d'une machine annonce souvent une panne : un roulement usé ou une fuite d'air. Comment caractériser un son ? On commence par un son très simple, celui d'un diapason.

MATÉRIEL

- un GBF
- un oscilloscope
- deux disques piézoélectriques (buzzers passifs) avec leurs fils
- un haut-parleur
- des cordons

Partie A · Le son du haut-parleur

1. Branche le haut-parleur sur le GBF réglé sur 440 Hz, volume faible.
2. Branche aussi la sortie du GBF sur la voie 1 de l'oscilloscope (0,5 ms/div).
3. Fige l'écran et observe la forme du signal.



Sensibilité verticale : 20 mV/div · Balayage : 0,5 ms/div

Oscillogramme de la tension envoyée au haut-parleur (exemple).

1 Le haut-parleur est un émetteur. Que reçoit-il et que produit-il ? APP

2 La forme du signal est une sinusoïde : c'est un **son pur**. Compte les divisions d'un motif et calcule la période T en ms puis en s. RÉA

3 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$. Compare avec la fréquence affichée par le GBF. VAL

TP 1B

La fréquence d'un son · avec un haut-parleur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Partie B · Graves et aigus

1. Branche le haut-parleur sur le GBF, volume faible.
2. Écoute les sons de fréquences 100 Hz, 440 Hz, 1 000 Hz et 5 000 Hz, quelques secondes chacun.

Fréquence (Hz)	100	440	1 000	5 000
Grave ou aigu ?				

4 Complète le tableau avec ce que tu entends. RÉA

5 Quel lien y a-t-il entre la fréquence et la hauteur du son ? ANA

6 Le professeur augmente la fréquence jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien. Note la fréquence. Compare avec la limite de 20 000 Hz. VAL

Partie C · Un émetteur et un récepteur piézoélectriques

1. Branche un disque piézoélectrique sur la voie 1 de l'oscilloscope (0,5 ms/div). Tapote-le doucement avec le doigt et observe l'écran.
2. Branche le second disque sur le GBF réglé sur 2 000 Hz, volume faible, et écoute.
3. Place les deux disques face à face, à 2 cm l'un de l'autre, puis éloigne-les peu à peu en observant l'écran.

7 Quand tu tapotes le disque branché sur l'oscilloscope, que vois-tu sur l'écran ? Ce disque est-il un émetteur ou un récepteur ? ANA

8 Le disque branché sur le GBF produit-il un son ? Est-il un émetteur ou un récepteur ? APP

9 Les deux disques sont face à face. Compare la fréquence du signal reçu avec celle du GBF. Que devient le signal quand tu éloignes les disques ? VAL

10 Nomme l'émetteur, le milieu de propagation et le récepteur de cette chaîne de transmission. APP

11 Retour à la situation : le roulement usé produit un son de 3 000 Hz, le roulement neuf un son de 800 Hz. Lequel est le plus aigu ? Justifie. COM

TP 1C

La fréquence d'un son · avec l'ordinateur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

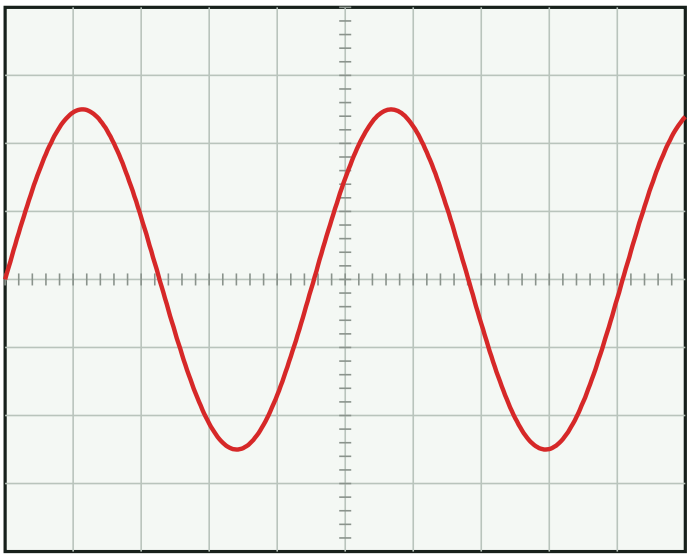
Le sifflement aigu d'une machine annonce souvent une panne : un roulement usé ou une fuite d'air. Comment caractériser un son ? On commence par un son très simple, celui d'un diapason.

MATÉRIEL

- un ordinateur avec le logiciel gratuit Audacity
- des enceintes ou un casque

Partie A · Un son de 440 Hz

1. Dans Audacity, ouvre le menu « Générer », puis « Son ». Choisis la forme « sinus », la fréquence 440 Hz et une durée de 5 s.
2. Écoute le son, volume faible.
3. Zoome sur la forme d'onde jusqu'à voir quelques motifs, et lis la durée d'un motif sur la règle du temps.



Sensibilité verticale : 20 mV/div · Balayage : 0,5 ms/div

La forme d'onde du son (exemple, 0,5 ms par carreau).

1 Le haut-parleur de l'enceinte est un émetteur. Que reçoit-il et que produit-il ? APP

2 La forme du signal est une sinusoïde : c'est un **son pur**. Compte les divisions d'un motif et calcule la période T en ms puis en s. RÉA

3 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$. Compare avec la fréquence choisie dans Audacity. VAL

TP 1C

La fréquence d'un son · avec l'ordinateur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Partie B · Graves et aigus

1 Génère quatre sons de 3 s : 100 Hz, 440 Hz, 1 000 Hz et 5 000 Hz.

2 Écoute-les l'un après l'autre, volume faible.

Fréquence (Hz)	100	440	1 000	5 000
Grave ou aigu ?				

4 Complète le tableau avec ce que tu entends. RÉA

5 Quel lien y a-t-il entre la fréquence et la hauteur du son ? ANA

6 Génère des sons de plus en plus aigus jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien. Note la fréquence. Compare avec la limite de 20 000 Hz. VAL

7 Retour à la situation : le roulement usé produit un son de 3 000 Hz, le roulement neuf un son de 800 Hz. Lequel est le plus aigu ? Justifie. COM

COURS 1

Caractériser un son

Objectif : décrire la propagation d'un son et utiliser sa fréquence.

30 min

À RETENIR · PROPAGATION

Un son est une **vibration** qui se propage dans un milieu matériel (air, eau, acier). Il ne se propage **pas dans le vide**.

Une chaîne de transmission comprend un **émetteur** (haut-parleur, sonde, voix), un **milieu de propagation** et un **récepteur** (oreille, microphone, sonde).

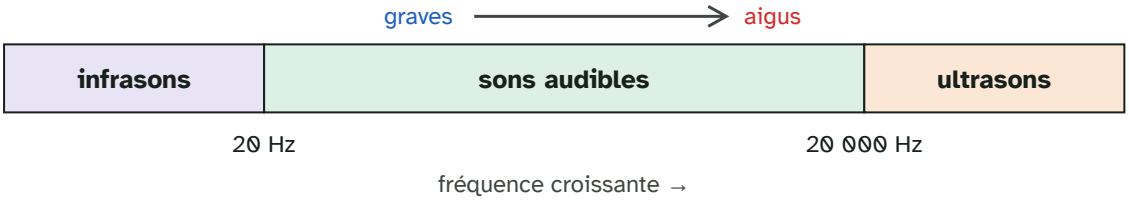
Un cristal **piézoélectrique** peut être émetteur (une tension le fait vibrer) ou récepteur (une vibration lui fait produire une tension).

À RETENIR · FRÉQUENCE ET HAUTEUR

Un **son pur** est représenté par une sinusoïde. Il est caractérisé par sa **fréquence** f, en hertz (Hz).

$$f = \frac{1}{T} \quad f \text{ en Hz, } T \text{ en s}$$

Plus la fréquence est élevée, plus le son est **aigu** ; plus elle est faible, plus il est **grave**.



EXEMPLE

Un oscillogramme de son montre un motif de 2 ms.

1. Calcule la fréquence du son. — RÉA

2. Ce son est-il audible ? — APP

APPLICATION 1

Un perçage produit un sifflement de 6 000 Hz et le moteur un ronflement de 100 Hz.

1. Quel son est le plus aigu ? — APP

2. Calcule la période du ronflement. — RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une fréquence et classer des sons.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

Propagation du son

1 La chaîne de transmission

Un chef d'équipe donne des consignes par talkie-walkie sur un chantier.

1. Quel est l'émetteur du son ? Le récepteur final ? APP

2. Sur la Lune, deux astronautes se parlent-ils sans radio ? Justifie. ANA

Fréquence et hauteur

2 Calculer une fréquence

1. Un son a une période T = 0,001 s. Calcule sa fréquence f. RÉA

2. Un son a une période T = 5 ms. Calcule sa fréquence f. RÉA

3 Calculer une période

1. Un son a une fréquence f = 250 Hz. Calcule sa période T. RÉA

2. Un son a une fréquence f = 2 kHz. Calcule sa période T. RÉA

4 Du plus grave au plus aigu

1. Classe du plus grave au plus aigu : 3 000 Hz ; 80 Hz ; 440 Hz ; 12 000 Hz. APP

5 Infrasons, sons audibles ou ultrasons ?

1. Un chien entend jusqu'à 40 000 Hz. Dans quel domaine sont les sons entre 20 000 et 40 000 Hz ? APP

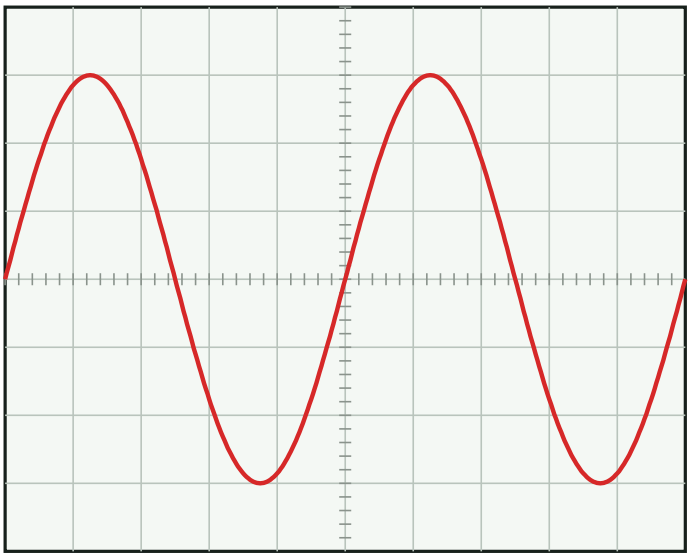
2. Un éléphant communique à 15 Hz. L'entendons-nous ? Justifie. ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une fréquence et classer des sons.

6 Lire un oscillogramme



Sensibilité verticale : 50 mV/div · Balayage : 0,2 ms/div

1. Calcule la période du son. RÉA

2. Calcule sa fréquence. Ce son est-il grave ou plutôt aigu ? RÉA

7 Le diapason

Un diapason « La 3 » vibre à 440 Hz. Le « La 4 » vibre deux fois plus vite.

1. Quelle est la fréquence du « La 4 » ? RÉA

2. Calcule sa période, en ms. RÉA

8 Vrai ou faux ?

1. « Un son de 50 Hz est plus aigu qu'un son de 500 Hz. » Vrai ou faux ? APP

2. « Un microphone transforme un son en tension électrique. » Vrai ou faux ? APP

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une fréquence et classer des sons.

9 Problème · Le contrôle par ultrasons

Une sonde émet des ultrasons dans une tôle de 40 mm. Dans l'acier, le son va à 5 900 m/s. Un écho revient au bout de 0,000 008 s.

1. Calcule la distance parcourue par les ultrasons (aller et retour). RÉA

2. Déduis-en la profondeur de ce qui a renvoyé l'écho. RÉA

3. La tôle fait 40 mm. Cet écho vient-il du fond de la tôle ou d'un défaut ? Justifie. VAL

Le bruit à l'atelier

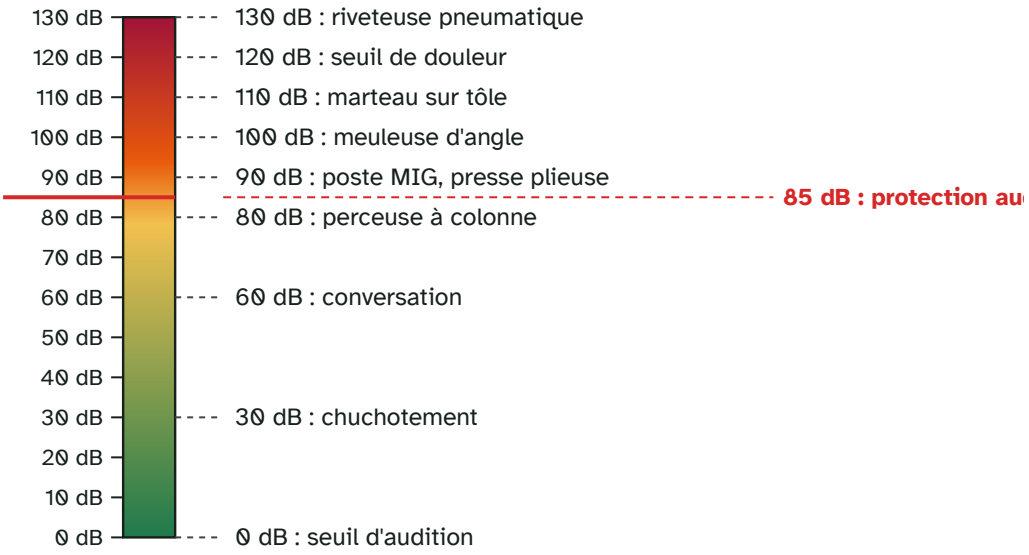
Objectif : exploiter l'échelle des décibels et les durées d'exposition.

20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un apprenti meule des cordons de soudure toute la matinée sans bouchons. Le soir, ses oreilles sifflent. Est-ce grave ?



Échelle des niveaux d'intensité acoustique (en décibels, dB).

DOCUMENT

Le **niveau d'intensité acoustique** se mesure en décibels (dB) avec un sonomètre. Au-delà de 85 dB, le Code du travail impose de porter des protections. Chaque fois que le niveau augmente de 3 dB, la durée d'exposition permise est divisée par deux.

Niveau (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour sans protection	8 h	4 h	2 h	1 h	30 min	15 min

1 Quel est le niveau sonore d'une meuleuse ? Dépasse-t-il le seuil de protection obligatoire ? APP

2 Combien de temps peut-on meuler par jour sans protection ? RÉA

3 Quel est le seuil de douleur ? Cite un bruit de l'atelier qui l'atteint. APP

4 Retour à la situation : ses oreilles sifflent le soir, c'est un signal d'alerte (risque de surdité définitive). Rédige deux conseils pour l'apprenti. COM

TP 2A

Mesurer et atténuer un bruit · avec un sonomètre

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour réduire le bruit d'un compresseur, l'atelier veut l'enfermer dans un caisson. Avec quel matériau garnir le caisson ?

MATÉRIEL

- un sonomètre
- une boîte en carton
- un mètre ruban
- un haut-parleur relié à un GBF réglé à 1 000 Hz
- des plaques de polystyrène, de mousse et de laine de roche

SÉCURITÉ

On manipule la laine de roche avec des gants. Le volume reste modéré : jamais plus de 85 dB.

Partie A · Le niveau selon la distance

1. Allume la source sans boîte.
2. Mesure le niveau sonore à 0,5 m, 1 m et 2 m.

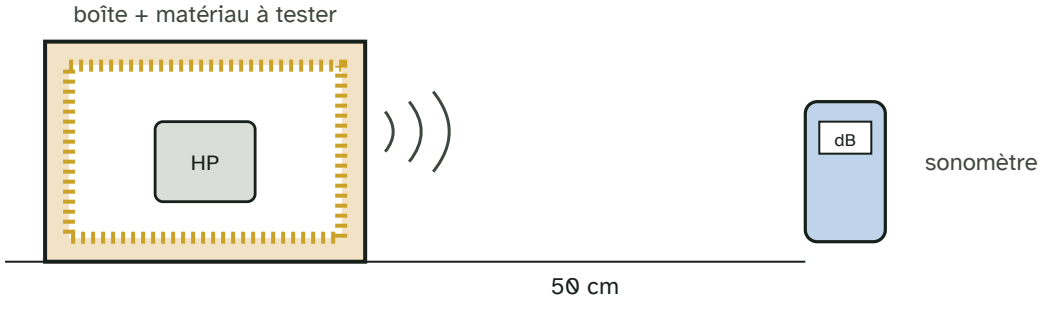
EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 80 dB à 0,5 m ; 74 dB à 1 m ; 68 dB à 2 m. Bruit de la salle source éteinte : 45 dB.

Distance (m)	0,5	1	2
Niveau (dB)			

1 Complète le tableau. Que devient le niveau quand on s'éloigne ? ANA

Partie B · Les isolants



Le montage.

1. Pose la source dans la boîte vide, ferme le couvercle, mesure à 50 cm.
2. Recommence en garnissant la boîte de polystyrène, puis de mousse, puis de laine de roche.

TP 2A

Mesurer et atténuer un bruit · avec un sonomètre

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : sans boîte : 80 dB ; carton seul : 74 dB ; carton + polystyrène : 68 dB ; carton + mousse : 65 dB ; carton + laine de roche : 58 dB.

Situation	Niveau (dB)	Atténuation (dB)
sans boîte		
carton seul		
carton + polystyrène		
carton + mousse		
carton + laine de roche		

2 Complète le tableau. L'atténuation est la différence avec le niveau sans boîte. RÉA

3 Classe les matériaux du moins efficace au plus efficace. ANA

4 Les matériaux les plus efficaces sont-ils durs et lisses, ou mous et poreux ? ANA

5 Retour à la situation : quel matériau conseilles-tu pour le caisson du compresseur ? Justifie avec tes mesures. COM

TP 2B

Mesurer et atténuer un bruit · avec un smartphone

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour réduire le bruit d'un compresseur, l'atelier veut l'enfermer dans un caisson. Avec quel matériau garnir le caisson ?

MATÉRIEL

- un smartphone avec l'application phyphox
- une boîte en carton
- un mètre ruban
- un haut-parleur relié à un GBF réglé à 1 000 Hz
- des plaques de polystyrène, de mousse et de laine de roche

SÉCURITÉ

On manipule la laine de roche avec des gants. Le volume reste modéré : jamais plus de 85 dB.

LE TÉLÉPHONE SONOMÈTRE

Ouvre l'application gratuite phyphox, puis « Amplitudes audio ». Le professeur l'a comparée une fois à un vrai sonomètre. Un téléphone est moins précis (à 3 dB près), mais il suffit pour comparer des situations.

Partie A · Le niveau selon la distance

1. Allume la source sans boîte.
2. Pose le téléphone, micro tourné vers la source, à 0,5 m, puis 1 m, puis 2 m. Note le niveau affiché.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 80 dB à 0,5 m ; 74 dB à 1 m ; 68 dB à 2 m. Bruit de la salle source éteinte : 45 dB.

Distance (m)	0,5	1	2
Niveau (dB)			

1 Complète le tableau. Que devient le niveau quand on s'éloigne ? ANA

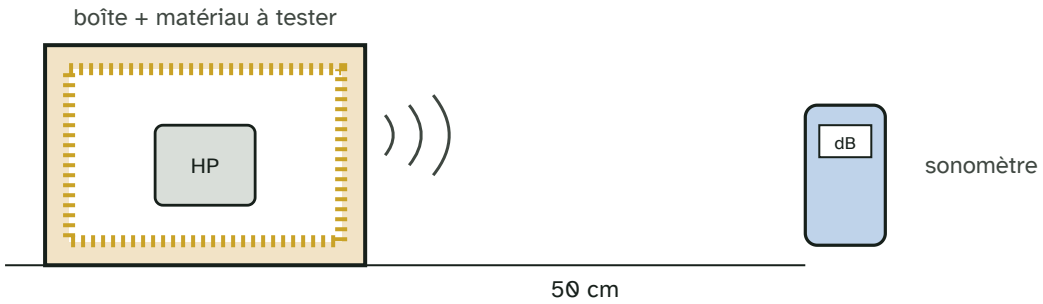
TP 2B

Mesurer et atténuer un bruit · avec un smartphone

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

Partie B · Les isolants



Le montage.

1. Pose la source dans la boîte vide, ferme le couvercle, mesure à 50 cm.
2. Recommence en garnissant la boîte de polystyrène, puis de mousse, puis de laine de roche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : sans boîte : 80 dB ; carton seul : 74 dB ; carton + polystyrène : 68 dB ; carton + mousse : 65 dB ; carton + laine de roche : 58 dB.

Situation	Niveau (dB)	Atténuation (dB)
sans boîte		
carton seul		
carton + polystyrène		
carton + mousse		
carton + laine de roche		

2. Complète le tableau. L'atténuation est la différence avec le niveau sans boîte. RÉA

3. Classe les matériaux du moins efficace au plus efficace. ANA

4. Les matériaux les plus efficaces sont-ils durs et lisses, ou mous et poreux ? ANA

5. Retour à la situation : quel matériau conseilles-tu pour le caisson du compresseur ? Justifie avec tes mesures. COM

COURS 2

Niveau sonore et protection

Objectif : utiliser l'échelle des décibels et choisir une protection.

20 min

À RETENIR · NIVEAU D'INTENSITÉ ACOUSTIQUE

Le **niveau d'intensité acoustique** L se mesure avec un **sonomètre**, en **décibels** (dB). Un son est caractérisé par sa **fréquence** (grave ou aigu) et son **niveau** (faible ou fort).

Repère	Niveau
seuil d'audition	0 dB
seuil de danger : protection obligatoire	85 dB
seuil de douleur	120 dB

Au-delà de 85 dB, la durée d'exposition permise est divisée par deux chaque fois que le niveau augmente de 3 dB.

À RETENIR · SE PROTÉGER

Un **isolant phonique** (laine de roche, mousse, liège) absorbe une grande partie de l'énergie du son. On s'en sert pour les caissons, les cloisons et les cabines.

Les **protections individuelles** (bouchons, casque) atténuent le bruit de 20 à 35 dB : on soustrait cette valeur au niveau ambiant.

EXEMPLE

Un casque antibruit atténue de 30 dB. Le soudeur travaille dans un bruit de 97 dB.

1. Calcule le niveau qui arrive à ses oreilles. RÉA

2. Ce niveau est-il sans danger ? ANA

APPLICATION 1

Une presse plieuse fait 91 dB.

1. D'après le tableau des durées, combien de temps peut-on y travailler sans protection ? RÉA

2. Des bouchons atténuent de 20 dB. Quel niveau reste-t-il ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Niveau sonore

10 Danger ou pas ?

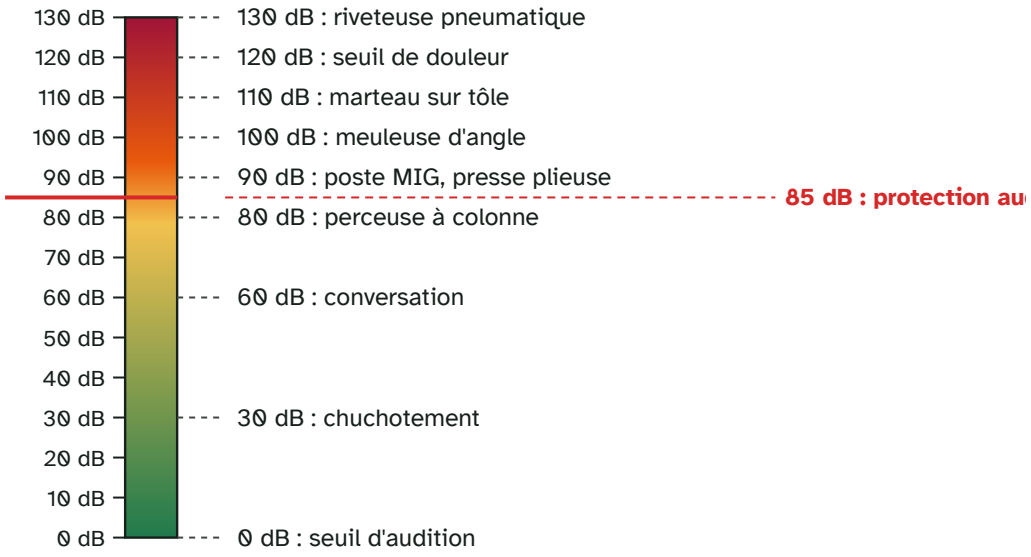
Pour chaque niveau, dis s'il faut une protection.

1. Une conversation produit un niveau de 60 dB. Faut-il une protection ? APP

2. Un poste de soudage MIG produit un niveau de 90 dB. Faut-il une protection ? APP

3. Un marteau qui frappe une tôle produit un niveau de 110 dB. Faut-il une protection ? APP

11 Lire l'échelle



1. Quel appareil atteint 100 dB ? RÉA

2. De combien de dB la meuleuse dépasse-t-elle le seuil de protection obligatoire ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

12 Les durées d'exposition

Niveau (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour sans protection	8 h	4 h	2 h	1 h	30 min	15 min

1. Combien de temps peut-on rester à 94 dB sans protection ? RÉA

2. Un ouvrier passe 2 h à 97 dB sans protection. Est-ce acceptable ? Justifie. VAL

13 La distance

Le niveau baisse d'environ 6 dB quand la distance à la source double.

1. Une meuleuse fait 100 dB à 1 m. Quel niveau à 2 m ? À 4 m ? RÉA

2. Suffit-il de s'éloigner à 4 m pour ne plus avoir besoin de protection ? VAL

14 Fréquence et niveau

Deux machines : la scie à ruban produit un son de 2 500 Hz à 92 dB ; le compresseur un son de 120 Hz à 88 dB.

1. Laquelle produit le son le plus aigu ? Le plus fort ? ANA

2. Faut-il une protection près de chacune ? APP

Se protéger

15 Calculer avec une protection

1. Un ouvrier travaille dans un bruit de 105 dB avec des bouchons qui atténuent de 25 dB. Quel niveau arrive à ses oreilles ? RÉA

2. Le bruit d'un poste atteint 112 dB. Quelle atténuation minimale doit avoir la protection pour que le niveau aux oreilles descende à 85 dB ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

16 Comparer des isolants

Matériau (4 cm)	Atténuation (dB)
contreplaqué	6
liège	14
mousse acoustique	18
laine de roche	22

1. Quel est le meilleur isolant phonique ? Justifie. APP

2. Un caisson réduit un bruit de 95 dB avec de la mousse. Quel niveau reste-t-il ? RÉA

17 Vrai ou faux ?

1. « Un son très aigu est forcément très fort. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2. « Les dommages causés par le bruit à l'oreille peuvent être définitifs. » Vrai ou faux ? APP

Pour conclure

18 Problème · Équiper l'atelier

Dans l'atelier, le niveau atteint 103 dB pendant le meulage. Le magasin propose des bouchons (atténuation 22 dB, 0,30 € la paire), un casque (atténuation 30 dB, 25 €) et un serre-tête antibruit (atténuation 20 dB, 12 €). Le niveau aux oreilles doit rester sous 80 dB.

1. Calcule le niveau aux oreilles avec chaque protection. RÉA

2. Quelles protections permettent de rester sous 80 dB ? Justifie. VAL

3. Pourquoi installer aussi un caisson ou des écrans en laine de roche autour du poste de meulage ? ANA

4. Rédige une note de deux phrases pour le chef d'atelier. COM

INTERRO 20'

Le son

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Cite les trois éléments d'une chaîne de transmission d'un son. APP 2 pts

2 Un son a une période de 4 ms. Calcule sa fréquence. RÉA 2 pts

3 Classe du plus grave au plus aigu : 1 500 Hz ; 300 Hz ; 8 000 Hz. APP 1 pt

4 Avec quel appareil mesure-t-on un niveau sonore ? Dans quelle unité ? APP 2 pts

5 Une cisaille fait 96 dB. Un casque atténue de 25 dB. Calcule le niveau aux oreilles. Est-il sans danger ? VAL 3 pts

DS 1 h

Le son

… / 20

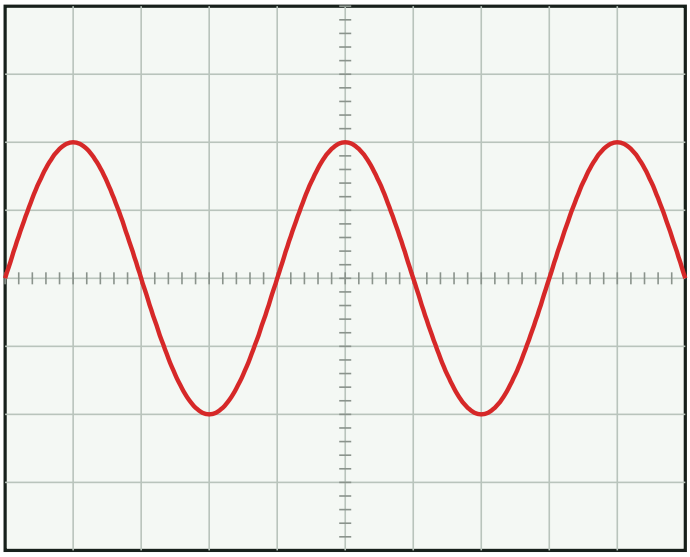
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le son d'un roulement — 6 pts

Un technicien enregistre le son d'un roulement de machine avec un micro relié à un oscilloscope.



Sensibilité verticale : 10 mV/div · Balayage : 1 ms/div

1.1 Quel est le rôle du micro dans la chaîne de mesure ? APP 1 pt

1.2 Calcule la période du son. RÉA 2 pts

1.3 Calcule sa fréquence. RÉA 2 pts

1.4 Un roulement usé siffle à 3 000 Hz. Ce roulement est-il usé ? Justifie. ANA 1 pt

DS 1 h

Le son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le contrôle d'une soudure — 6 pts

On contrôle une soudure de 30 mm d'épaisseur avec une sonde à 4 MHz. Dans l'acier, le son va à 5 900 m/s.

2.1 Convertis 4 MHz en Hz. Dans quel domaine est ce son ? — RÉA — 1 pt

2.2 Un écho revient au bout de 0,000 005 s. Calcule la distance aller-retour puis la profondeur. — RÉA — 3 pts

2.3 Cet écho indique-t-il un défaut ? Justifie. — ANA — 2 pts

3 Le bruit de la cisaille — 8 pts

La cisaille guillotine de l'atelier produit 97 dB.

Niveau (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour sans protection	8 h	4 h	2 h	1 h	30 min	15 min

3.1 Cite le seuil de protection obligatoire et le seuil de douleur. — APP — 2 pts

3.2 Combien de temps peut-on travailler à la cisaille sans protection ? — RÉA — 2 pts

3.3 Le magasin propose des bouchons de 10 dB et un casque de 28 dB. Lequel permet de travailler toute la journée ? Justifie. — VAL — 2 pts

3.4 Rédige une consigne de sécurité de deux phrases à afficher près de la cisaille. — COM — 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé